6. Determine las raíces de las siguientes ecuaciones no lineales simultáneas, por medio de los métodos de a) iteración de punto fijo, y b) Newton-Raphson:

$$y = -x^2 + x + 0.75$$
$$y + 5xy = x^2$$

7. Utilice valores iniciales de x = y = 1.2, y analice los resultados. Realizar cálculos manuales y en Python.

a) Metodo Punto fijo

$y_{i+1} = -x_i^2 + x_i + 0.75 \Rightarrow y = -x^2 + x + 0.75$

$x_{i+1} = \sqrt{y_i + 5x_i y_i} \Rightarrow x^2 = y + 5xy$

$y = x = 1.2$ Interacion 1

$x_1 = \sqrt{1.2 + 5(1.2)(1.2)}$
$= 2.89827$

$y_1 = -(1.2)^2 + 1.2 + 0.75$
$= -1.44 + 1.2 + 0.75$
$= 0.510$

Interación 2

$x_2 = \sqrt{0.51 + 5(2.8982)(0.510)}$
$= 2.8107$

$y_2 = -(2.8982)^2 + 2.8982 + 0.75$
$= -4.7513$

Interacion 3

$x_3 = \sqrt{-4.7513 + 5(2.8107)(-4.7513)}$

$$x_3 = \sqrt{-71.5238}$$

El punto fijo diverge y falla en la tercera interación generando numeros complejos. Esto al despejar es delicado ya que llega un momento que no cumple y diverge

b) Newton-Raphson

$$u(x,y) = -x^2 + x + 0.75 - y$$

$$v(x,y) = y + 5xy - x^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2x + 1 \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = 5y - 2x$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -1 \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + 5x$$

In taracion 1 $\qquad x = 1.2 \quad , \quad y = 1.2$

$$v_0 = -(1.2)^2 + 1.2 + 0.75 - 1.2 = -0.69$$

$$v_0 = 1.2 + 5(1.2)(1.2) - (1.2)^2 = 6.96$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2(1.2) + 1$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -1.4$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 5(1.2) - 2(1.2) = 3.6$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2 + 5(1.2)$$

$$= 7.0$$

$$|J| = (-1.4)(7) - (-1)(3.6)$$
$$= -9.8 + 3.6$$
$$= -6$$

$$A_x = \frac{-U_0 \frac{\partial v}{\partial y} + U_0 \frac{\partial v}{\partial y}}{|J|}$$

$$A_x = \frac{-(-0.69)(7) + (6.96)(-1)}{-6.2}$$

$$= 0.3435$$

$$A_y = \frac{-V_0 \frac{\partial v}{\partial x} + U_0 \frac{\partial v}{\partial x}}{|J|} = \frac{-(6.96)(-1.4) + (-0.69)(3.6)}{-6.2}$$

$$= -1.1710$$

$$x_1 = 1.2 + 0.3435 = 1.5435$$
$$y_1 = 1.2 - 1.1710 = 0.0290$$

Interación 1 a 2

$$U_1 = -(1.5435)^2 + 1.5435 + 0.75 - 0.0290$$
$$= -0.1179$$

$$U_1 = 0.0290 + 5(1.5435)(0.0290) - (1.5435)^2 = -2.1296$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2(1.5435) + 1 = -2.087$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -1$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 5(0.029) - 2(1.5435) = -2.942$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 1 + 5(1.5435) = 8.7175$$

$$|J| = (-2.087)(8.7175) - (-1)(-2.942) = -21.1354$$

$$\Delta x = \frac{-(-0.1179)(8.7175) + (-2.1296)(-1)}{-21.1354}$$

$$= -0.1494$$

$$\Delta y = \frac{-(-2.1296)(-2.087) + (-0.1179)(-2.942)}{-21.1354}$$

$$= 0.1939$$

$$x_2 = 1.5435 - 0.1494 = 1.3941$$

$$y_2 = 0.0290 + 0.1939 = 0.2229$$

A diferencia de punto fijo Newton - Raphson si converge rapidamente y de forma estable hacia la solución verdadera